



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE  
BUENOS AIRES

## Trabajo Práctico N° 2

Laboratorio de Electrónica  
25.13

Osciloscopios - Analizador de Impedancias

### Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga  
Juan Ignacio Caorsi  
Rita Moschini  
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016  
Legajo: 65532  
Legajo: 67026  
Legajo: 63322

30 de abril de 2026

# Índice

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.. Inductor</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>2.. Cálculo de RLC serie</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>3.. Caracterización de componentes pasivos</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>4.. Pasabajos</b>                                               | <b>6</b>  |
| 4.1. Respuesta al Escalón . . . . .                                | 7         |
| 4.2. Salida con Barrido de Frecuencias . . . . .                   | 7         |
| 4.3. Cálculo de la Función Transferencia . . . . .                 | 8         |
| 4.4. Diagrama de Bode Teórico-Práctico . . . . .                   | 9         |
| 4.5. Respuesta al Escalón para disintos valores de R . . . . .     | 9         |
| a). R tal que $M_p = 0,07v_i$ . . . . .                            | 11        |
| b). $R = 0\Omega$ . . . . .                                        | 11        |
| c). R tal que el circuito fuera Críticamente Amortiguado . . . . . | 11        |
| d). R tal que $M_p = 0,07v_i$ . . . . .                            | 12        |
| e). $R = 0\Omega$ . . . . .                                        | 12        |
| 4.6. Respuesta a la Señal Cuadrada . . . . .                       | 12        |
| <b>5.. Pasaaltos, Pasabandas y Rechazabandas</b>                   | <b>13</b> |
| <b>6.. Medición del Factor de Calidad</b>                          | <b>13</b> |
| 6.1. Cálculo Analítico . . . . .                                   | 13        |
| 6.2. Métodos Empíricos y Selección del de Menor Error . . . . .    | 14        |
| 6.3. Resultados Experimentales . . . . .                           | 15        |
| 6.4. Comparación y Análisis . . . . .                              | 17        |
| <b>7.. Anexo</b>                                                   | <b>18</b> |
| 7.1. Deducciones matemáticas . . . . .                             | 18        |
| a). Filtro pasabandas . . . . .                                    | 18        |
| b). Filtro pasaaltos . . . . .                                     | 18        |
| c). Filtro notch . . . . .                                         | 18        |

# Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es profundizar el entendimiento de circuitos de segundo orden, estudiando su naturaleza de filtro a partir de modificaciones hechas sobre un RLC convencional. Además, se analiza el desempeño del inductor y el capacitor en general.

# Instrumentos y equipo

- Protoboard de 830 puntos
- Capacitor de 8,2 nF
- Resistencia de 68  $\Omega$
- Inductor de L 38,76uH
- Osciloscopio digital Keysight DSOX1202G
- Generador de señales Picotest G510
- Generador de señales Keysight EDU33212A
- Medidor RLC UNI-T UT812
- Digilent

# 1. Inductor

En la materia TME se calculó un transformador que cumplía ciertos criterios. Para este TP, solo se bobinó el primario. Para ello, este contó con los siguientes parametros:

- Nucleo TDK RM10, material N30
- N1=10
- Se bobinaron 3 cables en paralelo de 0,45mm de diametro.
- $L_{gap} = 0,3 \text{ mm}$

El valor del inductor medido  $38,76 \mu H$

# 2. Cálculo de RLC serie

A partir de los valores de inductor y capacitor, se calculó el valor de la resistencia para que el circuito RLC serie tenga un coeficiente de amortiguamiento  $\xi = 0,5$ . Para esto, se utilizó la fórmula  $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$ . De esta forma, se obtuvo un valor comercial cercano de  $R = 68 \Omega$ . Además, notar que la frecuencia de resonancia del circuito es  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 282,3 \text{ kHz}$ .

# 3. Caracterización de componentes pasivos

Utilizando el osciloscopio y el analizador de impedancias de Digilent, se realizó un barrido de frecuencias tanto del inductor como del capacitor, obteniendo los datos visibles en las tablas 1 y ??.

| f (Hz) | L (H)    | Q         | $R_s(\Omega)$ | $\theta(^{\circ})$ |
|--------|----------|-----------|---------------|--------------------|
| 10     | 5.18E-05 | 0.13524   | 0.01569       | 7.70               |
| 50     | 4.07E-05 | 0.85695   | 0.01530       | 40.60              |
| 200    | 3.97E-05 | 3.23555   | 0.01560       | 72.50              |
| 1k     | 3.96E-05 | 13.96869  | 0.01719       | 85.90              |
| 10k    | 3.87E-05 | 72.69255  | 0.03238       | 89.29276           |
| 20k    | 3.86E-05 | 82.14472  | 0.05552       | 89.40380           |
| 50k    | 3.85E-05 | 128.06711 | 0.09140       | 89.59361           |
| 100k   | 3.84E-05 | 136.65801 | 0.15713       | 89.60535           |
| 200k   | 3.84E-05 | 86.41285  | 0.50271       | 89.44597           |
| 400k   | 3.85E-05 | 52.41517  | 1.97347       | 88.86427           |
| 600k   | 3.88E-05 | 36.80551  | 3.85138       | 88.65695           |
| 1M     | 3.90E-05 | 22.48344  | 11.47266      | 87.66475           |

Figura 1: Tabla de las inductancias del bobinado y sus valores parásitos a distintas frecuencias.

| f (Hz) | C (F)    | D ( $\cdot 10^{-3}$ ) | $R_p(k\Omega)$ | $\theta(^{\circ})$ |
|--------|----------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 10     | 8.88E-09 | 1.503                 | 1.1908E+06     | -89.9139           |
| 50     | 8.88E-09 | 1.432                 | 2.5354E+05     | -89.9180           |
| 200    | 8.86E-09 | 1.439                 | 6.1717E+04     | -89.9175           |
| 1k     | 8.84E-09 | 2.569                 | 7.0157E+03     | -89.8528           |
| 10k    | 8.78E-09 | 7.122                 | 2.5435E+02     | -89.6053           |
| 20k    | 8.76E-09 | 9.449                 | 9.9702E+01     | -89.4004           |
| 50k    | 8.70E-09 | 11.869                | 2.8430E+01     | -89.5936           |
| 100k   | 8.65E-09 | 13.560                | 1.4235E+01     | -89.6451           |
| 200k   | 8.58E-09 | 16.624                | 5.5086E+00     | -89.4460           |
| 400k   | 8.54E-09 | 20.681                | 2.3122E+00     | -89.1628           |
| 600k   | 8.52E-09 | 21.463                | 1.3936E+00     | -88.4342           |
| 1M     | 8.54E-09 | 28.017                | 6.6623E-01     | -87.6648           |

Figura 2: Tabla de las capacitancias del capacitor y sus valores parásitos a distintas frecuencias.

Con el fin de comparar la impedancia medida y la teórica de cada componente, también se midió y graficó el módulo y la fase de la misma

| f (Hz) | $ Z_L $ | $fase(Z_L)$ | $ Z_C $     | $fase(Z_C)$ |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 10     | 0.0146  | 10.844      | 1780495.251 | -90.0793    |
| 50     | 0.0188  | 43.809      | 330330.5738 | -89.9053    |
| 200    | 0.054   | 75.409      | 92996.63136 | -89.8839    |
| 1k     | 0.272   | 86.749      | 17184.69733 | -89.8245    |
| 10k    | 2.199   | 89.322      | 1810.954005 | -89.5969    |
| 20k    | 5.615   | 89.49       | 941.0510477 | -89.4810    |
| 50k    | 11.329  | 89.615      | 370.2540241 | -89.3221    |
| 100k   | 22.893  | 89.637      | 192.7311185 | -89.2526    |
| 200k   | 46.299  | 89.474      | 91.55974233 | -89.0631    |
| 400k   | 93.929  | 88.926      | 47.69944146 | -88.9090    |
| 600k   | 150.856 | 88.49       | 29.90595164 | -88.6574    |
| 1M     | 244.121 | 87.52       | 18.63862689 | -88.2949    |

Figura 3: Tabla de las impedancias inductiva y capacitiva a distintas frecuencias.

Existen múltiples modelos teóricos para un inductor, pero el más simple de todos consiste en un inductor con una resistencia en serie, representando la resistividad del cable de cobre que lo conforma. Acorde a lo estudiado en la materia Tecnología de los Materiales Electrónicos, se obtuvo el valor de la misma mediante la ecuación

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

donde  $l$  es la longitud del cable que conforma al inductor,  $A$  es su área transversal, y  $\rho$  su resistividad a determinada temperatura. De esta manera obtuvo el modelo de la figura 4

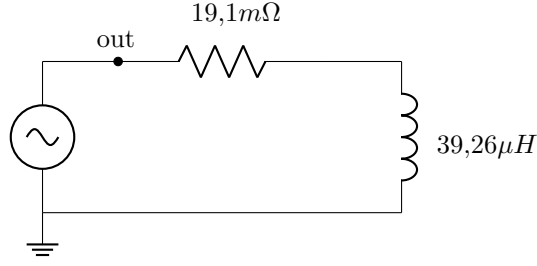


Figura 4: Modelo teórico del inductor.

Utilizando dicho modelo, se obtuvo una curva teórica mediante la simulación del modelo 4 en el programa LTSpice, y se contrastaron muestras de la misma contra muestras de la curva teórica, obteniendo las figuras 5 y 6.

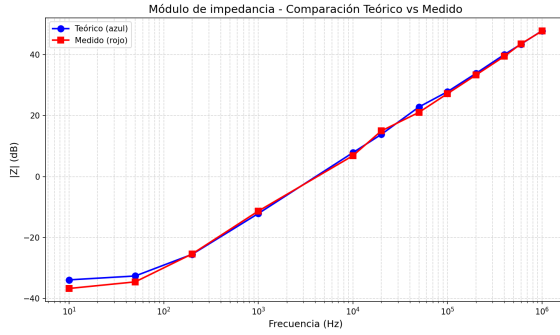


Figura 5: Módulo de la impedancia  $Z_L$ .

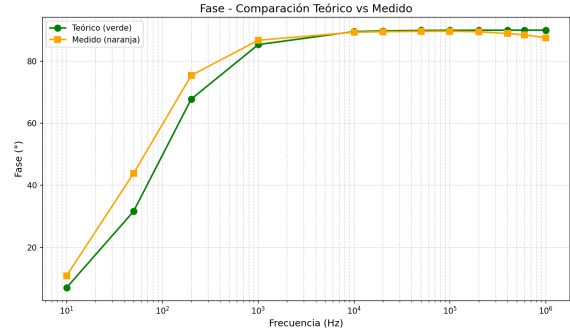


Figura 6: Fase de la impedancia  $Z_L$ .

Dada la semejanza entre las curvas teóricas y las medidas, se consideró innecesario complejizar el modelo del inductor con la adición de capacitores u otras resistencias.

Luego, para modelar el capacitor se partió del modelo más simple posible con la resistencia en serie ESR, obtenida mediante

$$D = \frac{ESR}{X_C} = \frac{ESR}{\frac{1}{\omega C}} = ESR \cdot 2\pi f C \quad \Rightarrow \quad ESR = \frac{D}{2\pi f C}$$

tomando los  $C = 8,3nF$  (valor nominal),  $f = 282 \text{ kHz}$  (la frecuencia de natural del circuito) y  $D$  el valor medido para la frecuencia natural mencionada. Esto resultó en un valor de ESR de  $1,2\Omega$ , y así en el modelo que se observa en la figura 7

luego, al comparar las curvas de módulo y fase de la impedancia capacitiva acorde al modelo teórico, en contraste con las curvas medidas, se obtiene lo observable en las figuras 8 y 9.

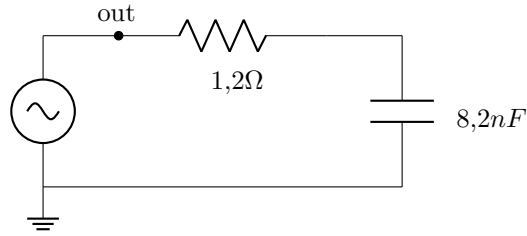


Figura 7: Modelo teórico del capacitor.

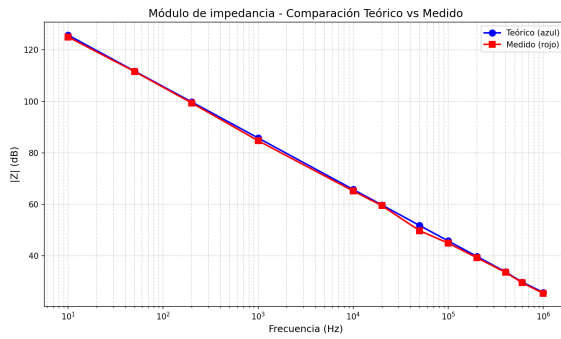


Figura 8: Módulo de la impedancia  $Z_L$ .

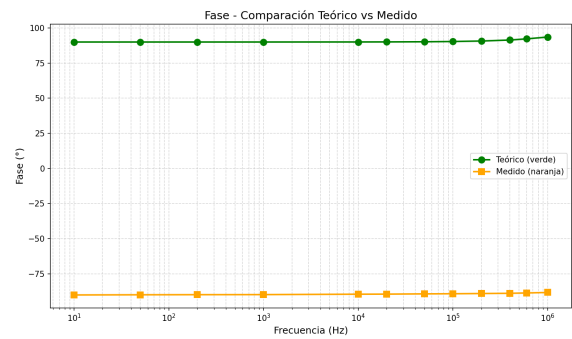


Figura 9: Fase de la impedancia  $Z_L$ .

Nótese que las diferencias entre las fases teóricas y medidas se deben a una diferenciación en el sistema de referencia de la digilent y el de ltspice.

Dada la semejanza observable entre las curvas teóricas y medidas, se considera que el modelo propuesto es suficiente para representar el comportamiento del capacitor en el rango de frecuencias de interés.

## 4. Pasabajos

A partir de la alimentación del circuito con una señal cuadrada de frecuencia 28,2 kHz ( $\frac{f_0}{10}$ ), se obtuvo la siguiente salida en el capacitor:



Figura 10: Verde: Salida de filtro pasabajos ( $V_C$ ) a 28,2 kHz; Amarillo: señal de entrada ( $V_{in}$ ) desde el OpAmp. Escala en tiempo: 10  $\mu s$ /div; Escala en tensión: 500 mV/div.

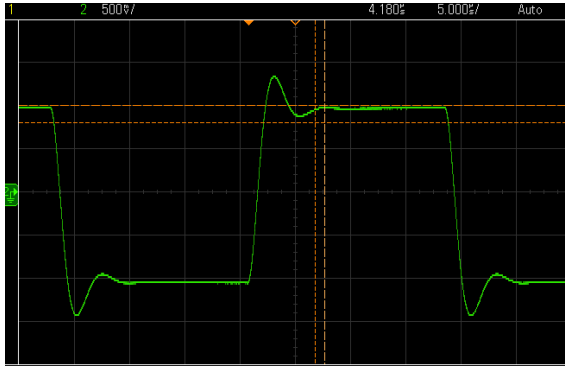
#### 4.1 Respuesta al Escalón

En base a la medición realizada en la figura 10, se obtuvo la siguiente respuesta al escalón: frecuencia de oscilación del transitorio: 238 kHz; tiempo de establecimiento del 5 %:  $\approx 6,8 \mu s$ ; sobrepico de 1.38 V. Luego, los valores teóricos con los que contrastar los obtenidos experimentalmente son: frecuencia de oscilación del transitorio: 244,5 kHz; tiempo de establecimiento del 5 %:  $\approx PREGUNTARBIEN \mu s$ ; sobrepico de 1.31 V. Llegamos a una diferencia de frecuencias de oscilación del transitorio del 2.6 %. La diferencia se puede deber a la tolerancia del capacitor, ya que es el componente de mayor tolerancia (20 %).

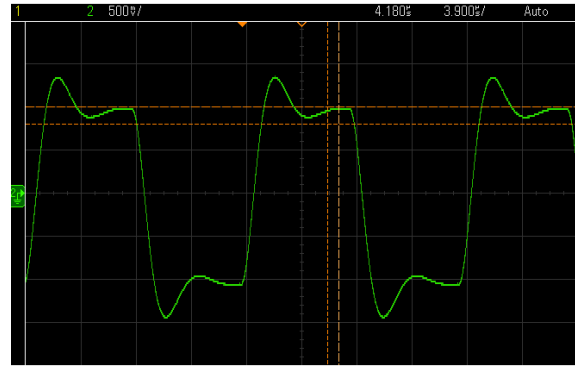
#### 4.2 Salida con Barrido de Frecuencias

Variando la frecuencia de la señal de entrada, se obtuvieron las siguientes salidas:

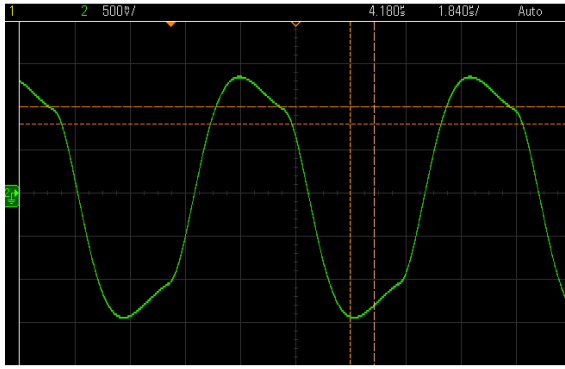




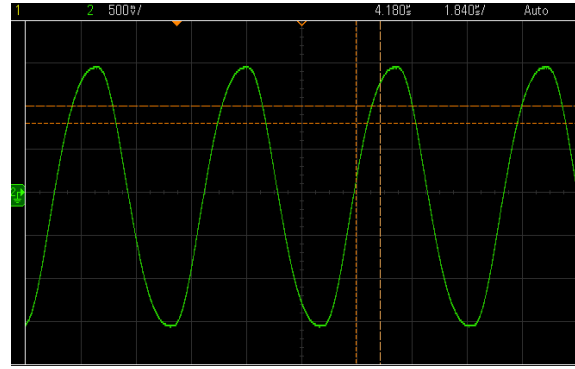
(a) Frecuencia: 28,2 kHz



(b) Frecuencia: 65 kHz



(c) Frecuencia: 130 kHz



(d) Frecuencia: 200 kHz

Figura 11: Comparación de la respuesta temporal del filtro para distintas frecuencias de entrada. Se observa la atenuación progresiva de la amplitud a medida que aumenta la frecuencia (comportamiento pasabajos). Escala en tiempo: 5  $\mu$  s(a), 3,9  $\mu$  s(b), 1,84  $\mu$  s(c) y (d); Escala en tensión: 500 mV/div.

Vemos que a medida que aumenta la frecuencia de la señal de entrada, la amplitud de la salida disminuye, lo cual es consistente con el comportamiento esperado de un filtro pasabajos. Viendo la situación del punto de vista gráfico, se observa que a medida que aumenta la frecuencia, el tiempo de establecimiento disminuye, hasta tener una salida totalmente oscilante.

### 4.3 Cálculo de la Función Transferencia

A partir del circuito de la figura ??, la función transferencia se obtiene mediante un divisor de impedancias, tomando como salida la tensión en el capacitor:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_C}{Z_L + Z_R + Z_C} = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + R + \frac{1}{sC}} \quad (1)$$

Multiplicando numerador y denominador por  $sC$ :

$$H(s) = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1} \quad (2)$$

Reescribiendo en forma canónica de segundo orden, con frecuencia natural  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  y coeficiente de amortiguamiento  $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$ :

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (3)$$

Con los valores de los componentes: ( $L = 38,3 \mu\text{H}$ ,  $C = 8,58 \text{ nF}$ ,  $R = 68 \Omega$ ), los parámetros resultan:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{38,3 \times 10^{-6} \cdot 8,58 \times 10^{-9}}} \approx 277,8 \text{ kHz} \quad (4)$$

$$\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{68}{2} \sqrt{\frac{8,58 \times 10^{-9}}{38,3 \times 10^{-6}}} \approx 0,508 \quad (5)$$

Dado que  $\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$ , el sistema es subamortiguado y presenta sobrepico tanto en la respuesta al escalón como en la respuesta en frecuencia.

#### 4.4 Diagrama de Bode Teórico-Práctico

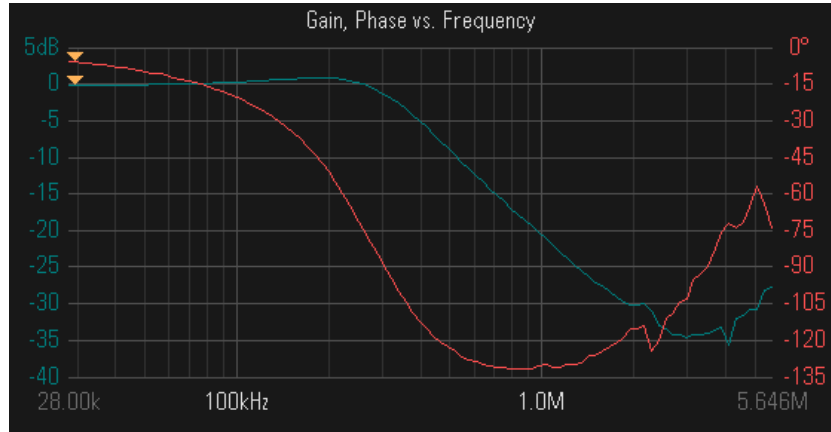


Figura 12: Verde: Salida de filtro pasabajos ( $V_C$ ) a 28,2 kHz; Amarillo: señal de entrada ( $V_{in}$ ) desde el OpAmp. Escala en tiempo:  $10 \mu\text{s}/\text{div}$ ; Escala en tensión:  $500 \text{ mV}/\text{div}$ .

#### 4.5 Respuesta al Escalón para disintos valores de R

En cada subitem, con el fin de calcular la frecuencia de oscilación del transitorio se empleó la ecuación:

$$f_d = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - \alpha_0^2}}{2\pi} \quad (6)$$

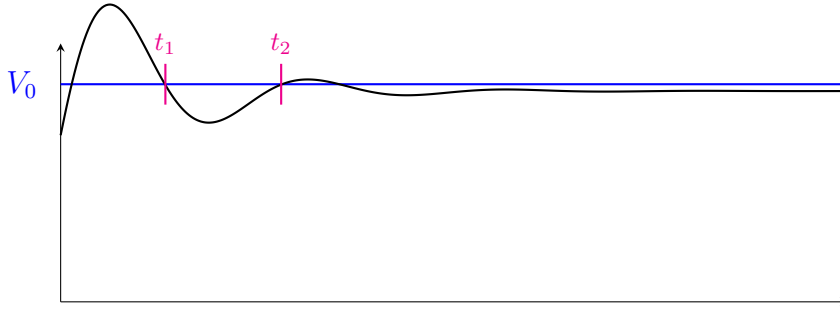


Figura 13: Método de medición de la frecuencia de oscilación del transitorio.

donde  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  y  $\alpha = \frac{R}{2L}$

Para medir esta frecuencia, se miden los instantes en que la señal cruza la tensión al que se establece la señal por segunda y tercera vez, y se toma la diferencia temporal entre esos dos instantes como el semiciclo del transitorio, de manera que para los valores  $t_1$  y  $t_2$  medidos como en el gráfico 13:

$$f_d = \frac{1}{T} = \frac{1}{2(t_2 - t_1)} \quad (7)$$

Por otro lado, el valor teórico estipulado para el tiempo de establecimiento 5 % obtenido de forma analítica se toma como el instante  $t$  para el cual la envolvente  $e^{-\alpha t}$  alcanza el valor de la tensión de establecimiento más su 5 %. Sin embargo, al momento de medirlo se toma que el tiempo de establecimiento del circuito es el instante en que la señal cruza por última vez el valor de la tensión de establecimiento de la señal  $\pm 5 \%$ , como se ilustra en el gráfico 14.

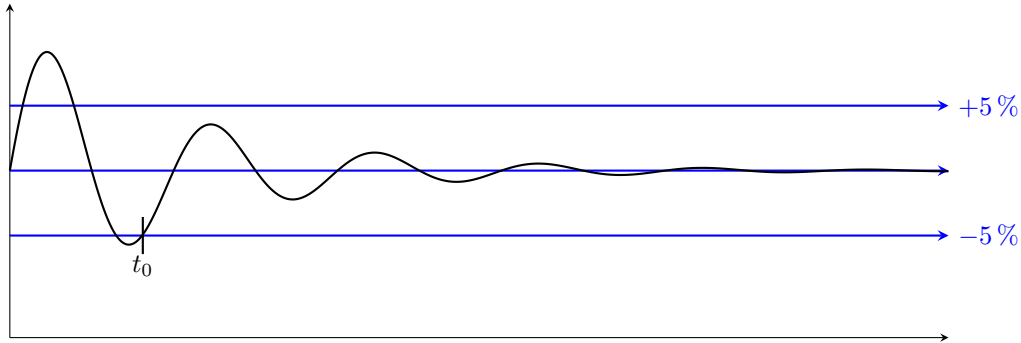


Figura 14: Método de medición del tiempo de establecimiento 5 %

A continuación se presentan mediciones realizadas con el buffer, como se presenta en la figura 15.

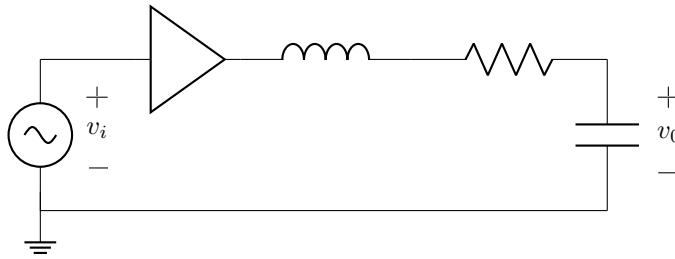


Figura 15: Circuito pasa-bajos con buffer.

a) **R tal que  $M_p = 0,07v_i$**

R=105 ohms

Para calcular la frecuencia del transitorio:  $t_2 - t_1 = 1,32\mu s$

Para calcular el tiempo de establecimiento (se establece en 4,4625 V):  $t_0 = 4,22\mu s$

$M_p = 315mV$

b) **R =  $0\Omega$**

Para calcular la frecuencia del transitorio:  $t_2 - t_1 = 2,42\mu s$

La frecuencia con esto último me queda aprox 200kHz, nada que ver con 282kHz. Calcular la resistencia que realmente tengo en el LC “puro” y compararla con los modelos planteados previamente para L y para C.

$M_p = 2,9 V$

Para calcular el tiempo de establecimiento (se establece en 1 V):  $t_0 = 150,54 \mu s$

c) **R tal que el circuito fuera Críticamente Amortiguado**

R=138 ohms

No calculo ni mido la frecuencia del transitorio.

En vez del tiempo de establecimiento, mido cuánto tarda en llegar al 90

Sobrepico no mido.

A continuación se presentan mediciones realizadas con el buffer, como se presenta en la figura 15.

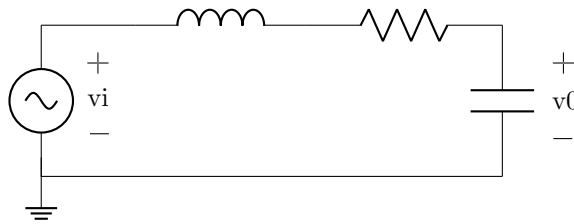


Figura 16: Circuito pasa-bajos sin buffer.

d) **R tal que**  $M_p = 0,07v_i$

R=32 ohm

Para calcular la frecuencia del transitorio:  $t_2-t_1=2,48\mu s$

Para calcular el tiempo de establecimiento (se establece en 938,525 mV):  $t_0=3,32\mu s$

$M_p=143,525$  mV

e) **R =  $0\Omega$**

Para calcular la frecuencia del transitorio:  $t_2-t_1=1,9\mu s$

Para calcular el tiempo de establecimiento (se establece en 1V):  $t_0=4,84\mu s$

$M_p=548,75$ mV

#### COMENTARIOS SOBRE EL 4.e

- Falta poner como medimos y calculamos el sobrepico  $M_p$
- Sobre pico teórico: lo saco de algún libro. Da igual que con el buffer tarde más, el sobrepico debería ser más o menos el mismo
- Tiempo de establecimiento teórico: analíticamente última vez que  $e^{(-\alpha*t)}$  intersects con  $0,05*v_i$ . Es probable q de distinto xq el teórico y el medidor son muy distintos. El valor teórico sirve para comparar el orden de magnitud de los tiempos de establecimiento de distintos circuitos o sistemas.
- $M_p$  lo medí como la diferencia entre el sobrepico y la tensión de establecimiento.

### 4.6 Respuesta a la Señal Cuadrada

se uso una señal cuadrada de  $f = f_0/10 \approx 27,8$  kHz y amplitud de  $v_{o, \max} = 2V_{pp}$ . como el periodo de la entrada ( $T = 36\mu s$ ) es diez veces el de oscilacion propia ( $T_0 = 3,6\mu s$ ), el transitorio llega a terminar en cada semiciclo antes de que venga el proximo flanco. por esto, en la salida  $v_o(t)$  se ve bien la respuesta al escalon y el comportamiento subamortiguado en cada transicion.

Ante un escalón de amplitud  $A$ , la respuesta temporal de un sistema de segundo orden subamortiguado es:

$$v_o(t) = A \left[ 1 - \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \right], \quad \phi = \arccos(\xi) \quad (8)$$

donde la frecuencia de oscilación del transitorio es:

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1-\xi^2} \implies f_d = f_0 \sqrt{1-\xi^2} = 277,8 \text{ kHz} \cdot \sqrt{1-0,508^2} \approx 240,8 \text{ kHz} \quad (9)$$

El sobrepico máximo, que ocurre en  $t_p = \pi/\omega_d$ , vale:

$$M_P = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} = e^{-\pi \cdot 0,508/\sqrt{1-0,508^2}} \approx 0,163 \quad (10)$$

Es decir, la salida supera el valor final en un 16,3% del escalón aplicado.

## 5. Pasaaltos, Pasabandas y Rechazabandas

Es importante mencionar antes de iniciar el análisis que puesto a que los tres filtros tienen los mismo componentes y viendo las ecuaciones deducidas en el anexo (de las cuales se hablará más adelante), todos los circuitos poseen la misma frecuencia de corte. Primero analizaremos la respuesta de cada

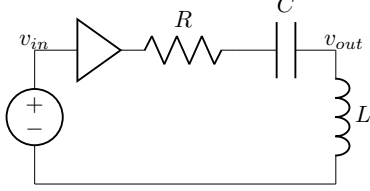


Figura 17: Pasaaltos

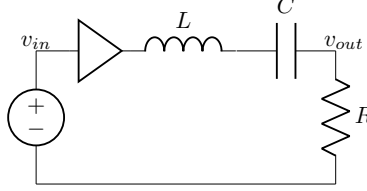


Figura 18: Pasabandas

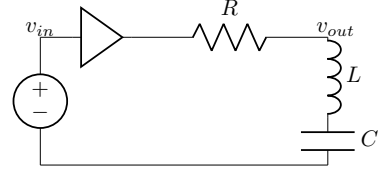


Figura 19: Notch

filtro en función del tiempo.

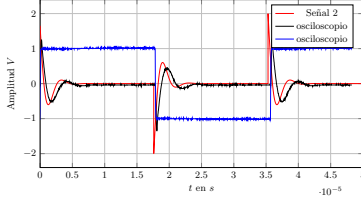


Figura 20: Pasaaltos

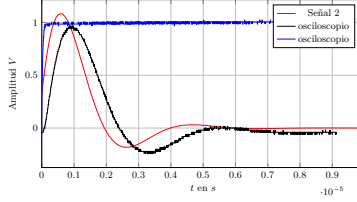


Figura 21: Pasabandas

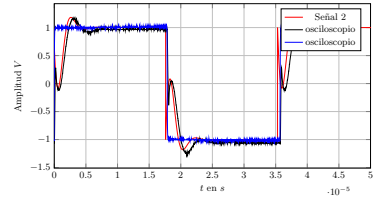


Figura 22: Notch

Al observar la gráfica de todas las señales, se puede observar que hay una gran correlación en la gráfica obtenida mediante el osciloscopio y la simulada en el ltspice. Una de las principales diferencias que se pueden observar en las tres señales es el desfase en el tiempo. La explicación de esto se debe a la existencia de un buffer a la entrada del circuito el cual añade un efecto de slew-rate. Esto es que el buffer limita la máxima pendiente de subida que la señal puede tener, limitando la velocidad de carga del circuito. Esto termina desenbocando en un desfase en el tiempo del circuito que se puede observar en las tres graficas 20, 21 y 22

## 6. Medición del Factor de Calidad

### 6.1 Cálculo Analítico

El factor de calidad  $Q$  para un circuito RLC serie se define como:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R} \quad (11)$$

Utilizando los valores nominales de los componentes ( $L = 38,76 \mu\text{H}$ ,  $C = 8,2 \text{ nF}$ ,  $R = 68 \Omega$ ):

$$Q_{\text{nominal}} = \frac{1}{68} \sqrt{\frac{38,76 \times 10^{-6}}{8,2 \times 10^{-9}}} = 1,00 \quad (12)$$

Utilizando los valores medidos experimentalmente ( $L = 38,3 \mu\text{H}$  a  $f = 200 \text{ kHz}$ ,  $C = 8,58 \text{ nF}$ ):

$$Q_{\text{teórico}} = \frac{1}{68} \sqrt{\frac{38,3 \times 10^{-6}}{8,58 \times 10^{-9}}} = 1,022 \quad (13)$$

## 6.2 Métodos Empíricos y Selección del de Menor Error

Se analizaron dos métodos para medir  $Q$  experimentalmente con el osciloscopio y el generador de señales.

### Método A — Frecuencia del pico de amplitud

En la configuración pasabajos (salida en el capacitor), la ganancia presenta un máximo no en  $f_0$  sino en una frecuencia ligeramente inferior, dada por:

$$f_{\text{pico}} = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \quad (14)$$

Midiendo experimentalmente  $f_{\text{pico}}$  y conociendo  $f_0$ , se puede despejar  $Q$  de la ecuación 14. La ventaja de este método es que  $f_{\text{pico}}$  es localizable ajustando la frecuencia del generador hasta maximizar la amplitud de  $V_{\text{out}}$ . Sin embargo, cualquier imprecisión en la determinación de  $f_0$  se propaga directamente al cálculo de  $Q$ , siendo este su principal fuente de error.

### Método B — Razón de amplitudes en resonancia

En la frecuencia de resonancia  $f_0$ , la función de transferencia del capacitor tiene módulo igual a  $Q$ :

$$|H(j\omega_0)| = Q \implies Q = \frac{|V_{\text{out}}(f_0)|}{|V_{\text{in}}(f_0)|} \quad (15)$$

Este método requiere únicamente medir las amplitudes de  $V_{\text{in}}$  y  $V_{\text{out}}$  simultáneamente en  $f_0$  con los dos canales del osciloscopio. Al tratarse de un cociente de amplitudes en un único punto de frecuencia, el error queda limitado a la resolución vertical del instrumento, sin depender de un barrido fino de frecuencias. Por lo anterior, el Método B es el que introduce menor error y fue adoptado como método principal.

Para localizar  $f_0$  con mayor precisión previo a aplicar el Método B, se utilizó la condición de fase: en  $\omega_0$  la tensión en el capacitor se encuentra desfasada exactamente  $-90$  respecto de  $V_{\text{in}}$ . Alimentando el circuito con una señal sinusoidal, se varió la frecuencia hasta observar en el osciloscopio que ambas sinusoides presentaban un desfase de aproximadamente  $90$ , como se muestra en la figura 23.

## 6.3 Resultados Experimentales

### Determinación de $f_0$

Mediante el procedimiento de desfase descrito se identificó  $f_{0, \text{medido}} = 273 \text{ kHz}$ , mientras que el valor teórico resulta:

$$f_{0, \text{teórico}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 282,7 \text{ kHz} \quad (16)$$

La diferencia del 3,4% es consistente con las tolerancias de los componentes, en particular el capacitor de poliéster con tolerancia del 20 %.

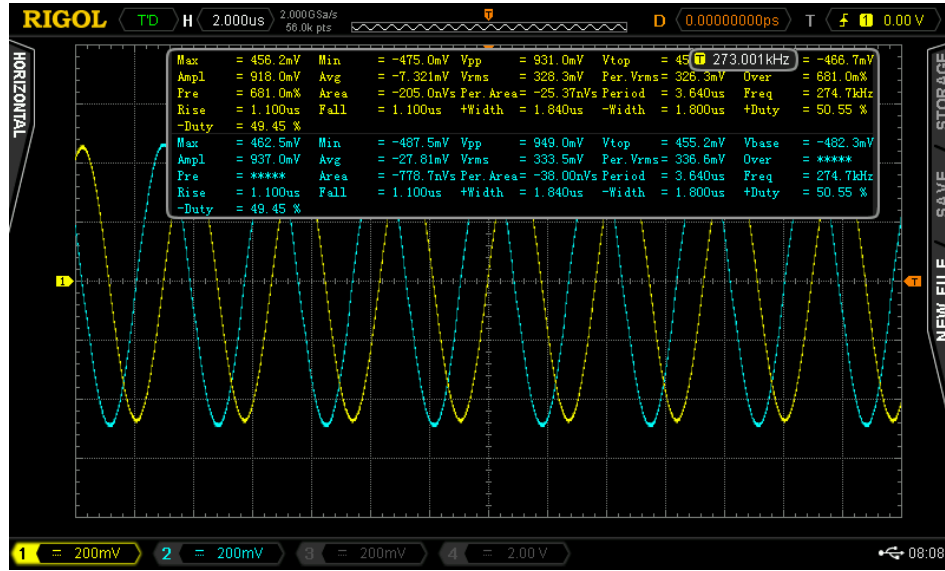


Figura 23:  $V_{in}$  (amarillo) y  $V_{out}$  (azul) a  $f_0 = 273 \text{ kHz}$ . El desfase de 90 entre ambas señales confirma la frecuencia natural del circuito. Se midieron las amplitudes  $|V_{in}| = 462,5 \text{ mV}$  y  $|V_{out}| = 458,2 \text{ mV}$ .

### Método A

Barriendo la frecuencia del generador y observando la amplitud de  $V_{out}$ , se halló la frecuencia a la cual esta es máxima, mostrada en la figura 24:

$$f_{\text{pico}} = 200 \text{ kHz}, \quad V_{out, \text{max}} = 606 \text{ mV} \quad (17)$$

Despejando  $Q$  de la ecuación 14 con los valores de las ecuaciones 16 y 17:

$$Q_A = \frac{1}{\sqrt{2 \left[ 1 - \left( \frac{f_{\text{pico}}}{f_0} \right)^2 \right]}} = \frac{1}{\sqrt{2 \left[ 1 - \left( \frac{200}{273} \right)^2 \right]}} = 0,995 \quad (18)$$



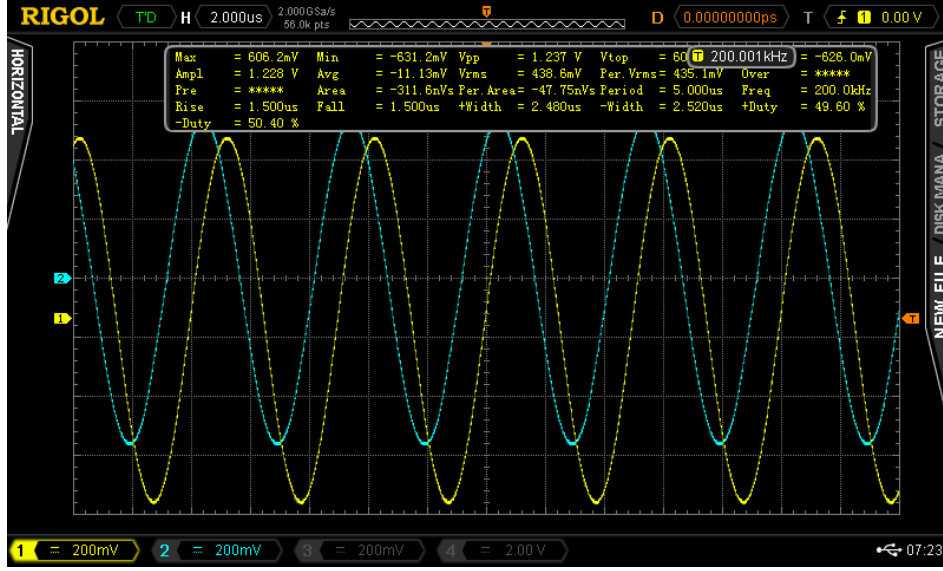


Figura 24:  $V_{in}$  (amarillo) y  $V_{out}$  (azul) a  $f_{pico} = 200$  kHz. La amplitud de  $V_{out}$  alcanza su valor máximo de 606 mV.

## Método B

En  $f_0 = 273$  kHz se midieron las amplitudes de ambas señales con los cursores del osciloscopio a partir de la figura 23, obteniendo  $|V_{in}| = 462,5$  mV y  $|V_{out}| = 458,2$  mV. Aplicando la ecuación 15:

$$Q_B = \frac{|V_{out}(f_0)|}{|V_{in}(f_0)|} = \frac{458,2}{462,5} \approx 0,991 \quad (19)$$

Nótese que la figura 23 sirve simultáneamente para identificar  $f_0$  por el desfase y para extraer las amplitudes del Método B, lo que ilustra la ventaja práctica de este método al concentrar ambas mediciones en una única captura.

## Frecuencia de corte

Como verificación adicional, se midió la frecuencia a la cual la amplitud de  $V_{out}$  cae a  $V_{out, max}/\sqrt{2}$ , es decir la frecuencia de corte a  $-3$  dB:

$$\frac{V_{out, max}}{\sqrt{2}} = \frac{606 \text{ mV}}{\sqrt{2}} \approx 428,5 \text{ mV} \quad (20)$$

Se halló dicha amplitud a  $f_{corte} = 280$  kHz, donde el osciloscopio registró  $|V_{out}| = 437,5$  mV, valor que se aproxima satisfactoriamente al calculado en la ecuación 20. Esto se observa en la figura 25.

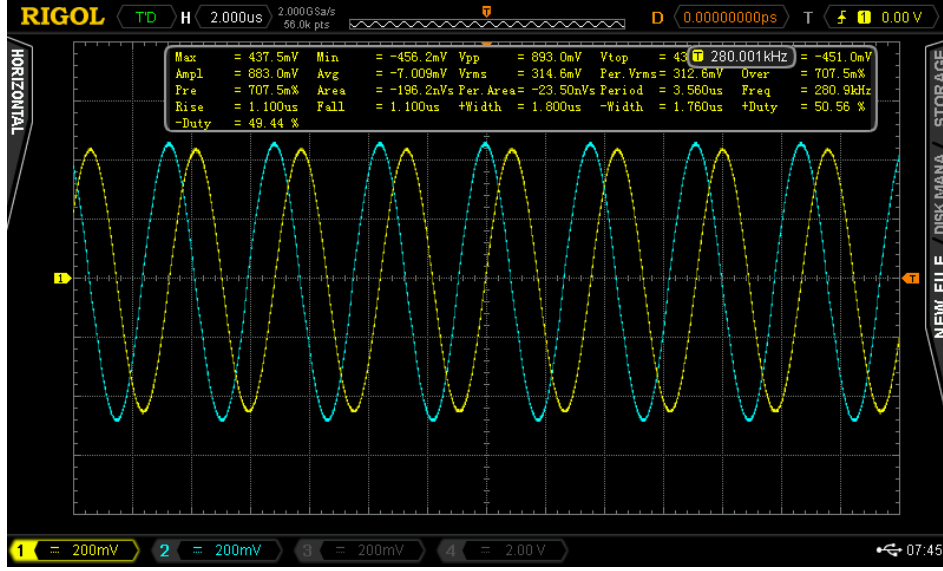


Figura 25:  $V_{in}$  (amarillo) y  $V_{out}$  (azul) a  $f_{corte} = 280\text{ kHz}$ , donde la amplitud de  $V_{out}$  cae a  $437,5\text{ mV}$ , próximo al valor teórico de  $V_{out, \max}/\sqrt{2} \approx 428,5\text{ mV}$ .

## 6.4 Comparación y Análisis

En la tabla 1 se resumen todos los valores obtenidos.

Tabla 1: Comparación de valores del factor de calidad  $Q$ .

| Método                         | $Q$   |
|--------------------------------|-------|
| Nominal (valores de catálogo)  | 1,00  |
| Teórico (componentes medidos)  | 1,022 |
| Método A (frecuencia del pico) | 0,995 |
| Método B (razón de amplitudes) | 0,991 |

Ambos métodos arrojan resultados dentro del 4% del valor teórico calculado con los componentes medidos, lo cual es aceptable ya que el inductor presenta una resistencia serie parásita  $r_L$  que incrementa el  $R$  efectivo del circuito, reduciendo el  $Q$  real respecto del nominal.

El método B es el más práctico y repetible debido a que introduce menor error. En particular, en este escenario solo basta con hacer el cociente de las amplitudes en el entorno cercano a la frecuencia natural del sistema. Por otra parte, el método A induce mayor error debido a que es más sensible respecto a la variable de la frecuencia. Esto se denota en la expresión 14, la cual involucra una diferencia de cuadrados de frecuencias relativamente cercanas.

## 7. Anexo

### 7.1 Deducciones matemáticas

En la deducción de los filtros, se ignora el opamp. Esto se realiza ya que la idea del opamp es aislar el circuito de la resistencia interna del generador para tratar de conseguir el circuito que se deduce aproximación.

#### a) Filtro pasabandas

Partiendo de la figura 18, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{R}{SL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{sRC}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

#### b) Filtro pasaaltos

Partiendo de la figura 17, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{sL}{SL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{s^2LC}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

#### c) Filtro notch

Partiendo de la figura 19, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{SL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{s^2LC + 1}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

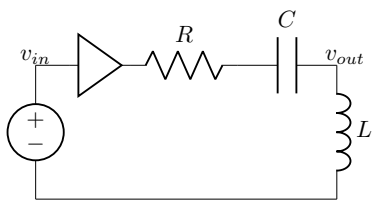


Figura 26: pasaaltos

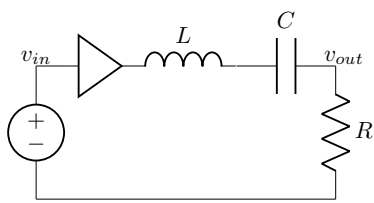


Figura 27: pasabandas

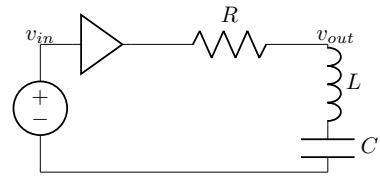


Figura 28: Notch